

2019年度
広島女学院中学校入学試験

社会・理科

社会・理科合わせて45分／各50点満点

受験上の注意

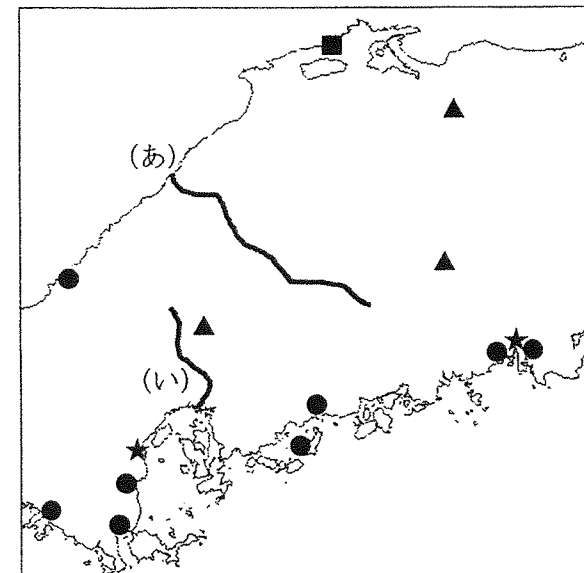
1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は社会 1 ページから 13 ページまで、理科 14 ページから 23 ページまであります。解答用紙は社会白色、理科緑色のそれぞれ 1 枚ずつです。試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、受験番号、名前をそれぞれの解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべてそれぞれの解答用紙に記入しなさい。

社 会

1. 広島県の産業や自然について、後の問に答えなさい。

(1) 【地図1】は、広島県とその周辺にある主な河川と発電所、石油化学コンビナートの位置を表しています。

【地図1】



(ホームページ「日本の発電所」，および中国四国農政局ホームページ「2. 管内の主要河川」をもとに作成)

問1 (あ)の河川を何というか答えなさい。

問2 ●▲■は発電所を表しています。それらの発電方法の組み合わせとして正しいものを，次の(ア)～(カ)の中から1つ選び，記号で答えなさい。

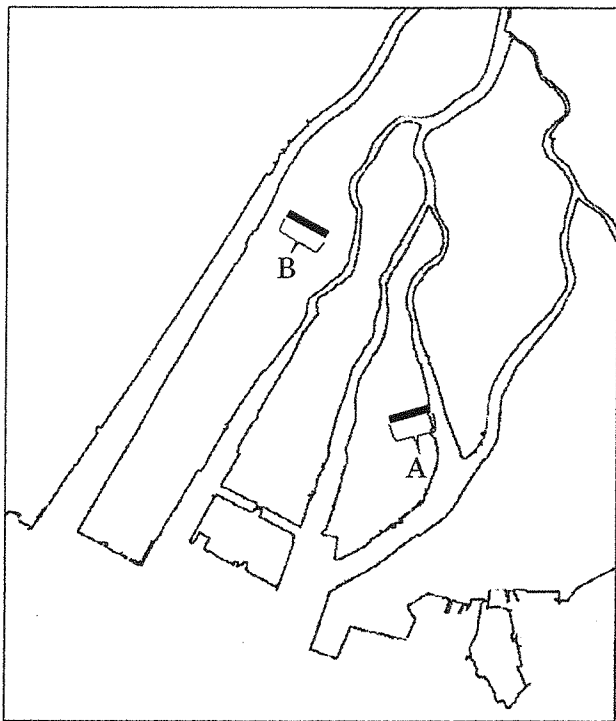
- | | | |
|-----------|-------|-------|
| (ア) ● 火力 | ▲ 水力 | ■ 原子力 |
| (イ) ● 火力 | ▲ 原子力 | ■ 水力 |
| (ウ) ● 水力 | ▲ 火力 | ■ 原子力 |
| (エ) ● 水力 | ▲ 原子力 | ■ 火力 |
| (オ) ● 原子力 | ▲ 水力 | ■ 火力 |
| (カ) ● 原子力 | ▲ 火力 | ■ 水力 |

問3 【地図1】の★は、石油化学コンビナートを表しています。石油化学コンビナートはどのような場所につくられていますか。また、その理由も答えなさい。

問4 【地図2】は、【地図1】中の(い)の河口部を表しています。(い)の河川は、長い時間にわたって土砂を運び、河口部に平野を形成しました。そこに広島市がありますが、場所によっては高低差があります。

【地図2】に示すAの区間とBの区間のうち、より高低差が大きい方とその理由の組み合わせとして正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

【地図2】



	より高低差が大きい方	理由
(ア)	A	川の流れによって河岸がけずられるため
(イ)	A	川沿いには堤防がつくられているため
(ウ)	B	中州(*1)の両側で、たい積する土砂の量が異なるため
(エ)	B	中州には土砂がたい積し、中央が山がちになるため

*1: 川の中で、上流から流れてきた土砂などがたい積し陸地となっている地形のこと

問2 大輪の半径が12cm、小輪の半径が8cmの輪軸があります。図4のように、小輪に120gのおもりを、大輪に80gのおもりをつり下げるとつり合い、輪軸は動きませんでした。

次に、これらのおもりをはずし、小輪に重さのわからないおもりXを、大輪に200gのおもりをつり下げるとつり合いました。おもりXの重さは何gですか。

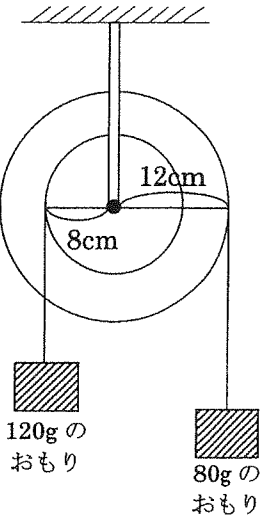


図4

(3) 自転車にも輪軸が使われています。図5は自転車とその後輪を拡大した図です。図5では、タイヤとギアが輪軸のはたらきをしています。チェーンを矢印aの方へ引いてギアを回すと、タイヤが矢印bの方へ同時に回転し、自転車が進みます。ギアの半径を4cm、タイヤの半径を30cmとします。

チェーンを1cm引くと、自転車は何cm進みますか。

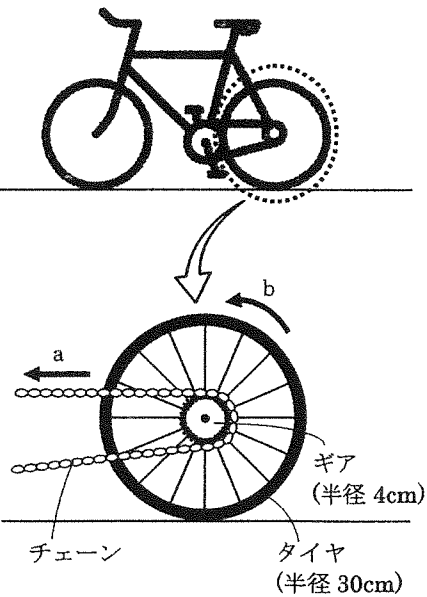


図5

6. てこについて、後の問に答えなさい。

- (1) てこには支点、力点、作用点があり、これら3点の位置により、図1の(ア)～(ウ)の3種類に分けられます。次の①、②は、てこのはたらきを利用した道具です。これらの支点、力点、作用点の位置として、適当なものを図1の(ア)～(ウ)からそれぞれ選び、記号で答えなさい。

- ① ピンセット
② 缶のプルタブ

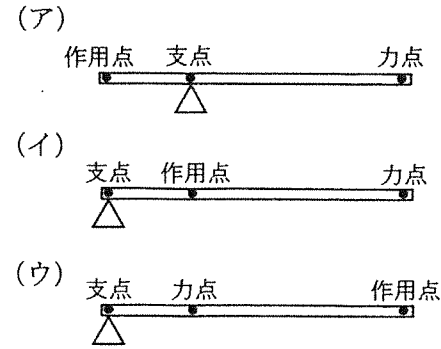


図1

- (2) 図2は、水道の蛇口と栓の部分を上から見た図です。蛇口の栓の部分にも、てこのはたらきが利用されています。栓のハンドルを矢印の向きに回すと、中心のネジが同時に回り、小さな力で水を出すことができます。蛇口の栓のように、大きな半径をもつ輪(大輪)の中心に小さな半径をもつ輪(小輪)を固定し、同時に回転するようにしたものを輪軸といひます。

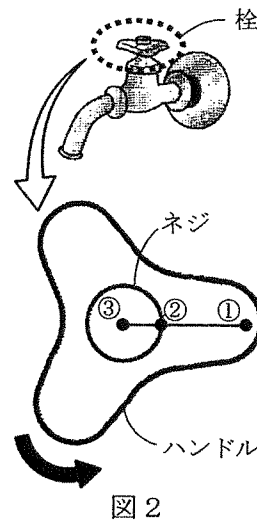


図2

- 問1 図2の①～③の点と、図3の①～③の点は、支点、力点、作用点のうち、同じ点を表しています。①～③の組み合わせとして正しいものを、次の(ア)～(カ)から1つ選び、記号で答えなさい。

	①	②	③
(ア)	支点	力点	作用点
(イ)	支点	作用点	力点
(ウ)	力点	支点	作用点
(エ)	力点	作用点	支点
(オ)	作用点	支点	力点
(カ)	作用点	力点	支点

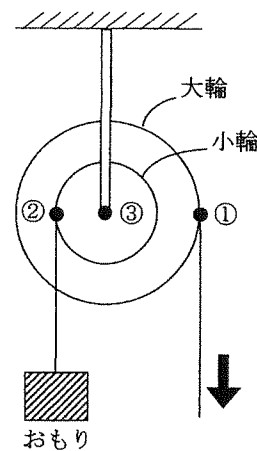


図3

- (2) 次の表は、広島県の工業の従業者数と製造品出荷額の割合を表しています。

従業者数の割合(単位%)

産業分野	食料品	繊維	印刷関連	化学	鉄鋼	輸送用機械器具	その他	従業者数総計
1985年	8.8	2.3	3.0	2.6	6.5	22.6	54.2	27.8万人
2014年	13.3	3.3	2.4	2.6	4.5	23.0	50.9	20.9万人

製造品出荷額の割合(単位%)

産業分野	食料品	繊維	印刷関連	化学	鉄鋼	輸送用機械器具	その他	製造品出荷額総計
1985年	5.7	1.5	1.6	5.3	14.8	29.0	42.1	6.9兆円
2014年	6.0	1.2	0.9	4.0	12.8	33.4	41.7	9.6兆円

(広島県ホームページ「工業統計調査」1985年、「経済センサス」2016年をもとに作成)

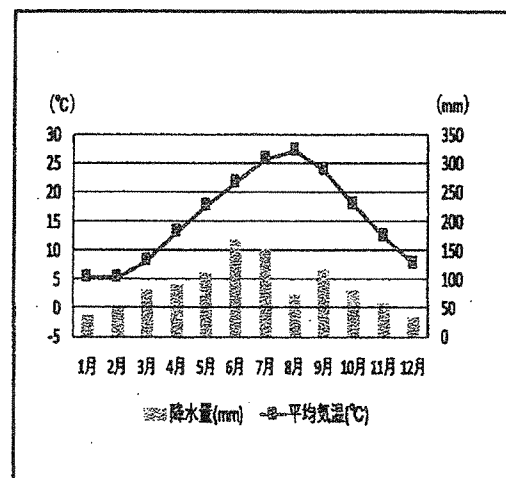
この表の内容を説明した次の文①・②の正誤の組み合わせとして正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- ① 1985年と2014年を比べると、化学ではほとんど従業者数に変化がないことがわかる。
② 1985年と2014年を比べると、工業全体では従業者一人当たりの製造品出荷額が増加していることがわかる。

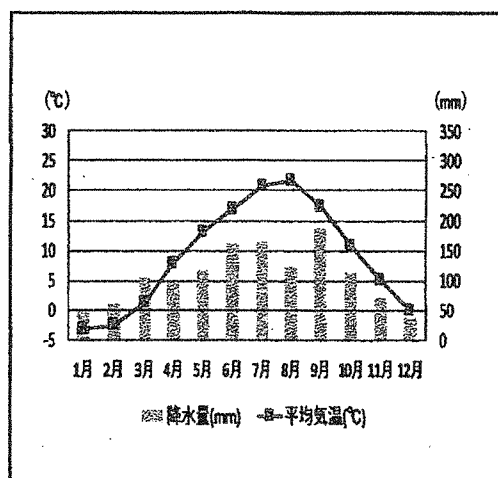
- (ア) ① 正 ② 正 (イ) ① 正 ② 誤
(ウ) ① 誤 ② 正 (エ) ① 誤 ② 誤

- (3) 日本列島各地で、それぞれの地域の気候をいかした農作物の生産がおこなわれています。次の(ア)～(エ)のグラフは、コメの生産が盛んな長岡(新潟県)、ブドウの生産が盛んな勝沼(山梨県)、レモンの生産が盛んな生口島(広島県)、パイナップルの生産が盛んな名護(沖縄県)のうち、いずれかの降水量と平均気温を表しています。このうち、生口島(広島県)のものはどれか、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

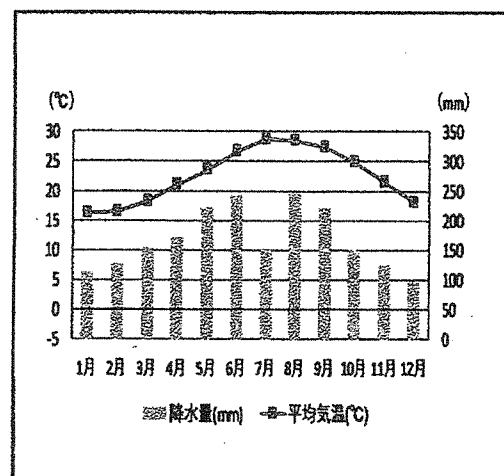
(ア)



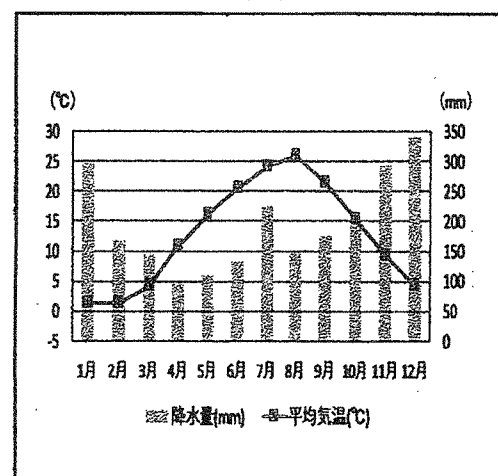
(イ)



(ウ)



(エ)



(1981～2010年の気象庁のデータをもとに作成)

- (1) 注射器Aについて、次の問に答えなさい。

問1 温度と注射器A内の空気の体積の関係を表すグラフを書きなさい。

問2 60℃のとき、注射器A内の空気の体積は何cm³になりますか。

- (2) 実験2からどのようなことがわかりますか。次の文中の(①)には{ }から適当なものを、(②)には適当な数値を入れなさい。

温度を10℃上げるごとに、Aでは0.7cm³ずつ、Bでは1.4cm³ずつ、Cでは2.8cm³ずつ空気の体積が増加していることがわかる。したがって、20℃のとき注射器に入っている空気の体積と、温度を10℃上げるごとに増加する空気の体積は

(①) { 比例している・反比例している・関係がない } ことが分かる。

また、温度を10℃上げるごとに、20℃のときの空気の体積の(②)%ずつ、空気の体積が増加していることが分かる。

- (3) 実験1について述べた次の文の()にあてはまる数値を答えなさい。ただし、20℃のとき、試験管内の空気の体積は60cm³とします。

温度を20℃から40℃に変化させたとき、試験管内の空気の体積は、実験2の結果から、(①)cm³増加したと考えられる。したがって、ガラス管の断面積を0.2cm²とすると、ガラス管内のゼリーの位置は矢印の方向へ(②)cm動くと考えられ、実験1の結果とほぼ同じであることが確かめられる。

5. あやめさんは、温度を変化させると、空気の体積がどのように変化するかを調べるために、次の実験 1, 2 を行いました。後の問に答えなさい。

【実験 1】

気温が 20℃のときに、図 1 のようにゴム栓付きの細いガラス管にゼリーをつめて、試験管にはめこみました。この試験管を 40℃のお湯につけたところ、ゼリーが最初の位置から矢印の方向へ 20.8cm 動きました。

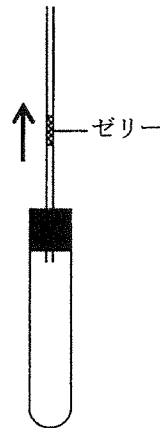


図 1

【実験 2】

図 2 のような注射器を 3 本用意し、A, B, C とします。気温が 20℃のとき、A に 20cm³、B に 40cm³、C に 80cm³の空気をそれぞれ入れ、ゴム栓をしました。次に、注射器 A, B, C をあたためていき、温度とそのときの注射器内の空気の体積をそれぞれ測定しました。



図 2

実験 2 の結果は次の表のようになりました。

温度 (℃)	注射器内の空気の体積 (cm ³)		
	注射器 A	注射器 B	注射器 C
20	20	40	80
30	20.7	41.4	82.8
40	21.4	42.8	85.6
50	22.1	44.2	88.4

2. 広島県・広島市の歴史に関する文章や資料を読んで、後の問に答えなさい。

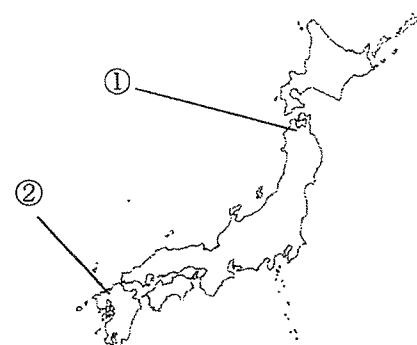
- (1) 広島県には数多くの遺跡が残っており、その調査から人々の暮らしや社会のあり方を理解することができます。例えば、馬渡遺跡では、(A)縄文時代のはじめごろの層から、大型動物の骨・貝・土器・石の矢じりなどが発見されており、生活の様子がよくわかります。弥生時代の遺跡である亀山遺跡からは、(B)集落を取り囲む大きな濠が確認されています。

奈良県の(C)平城京のあとからは、現在の広島県から来た人々や物資のようすを記した木簡や文書がみつかっています。

問 1 下線部(A)に関して、縄文時代の人々の生活について述べた文として誤っているものを、次の (ア) ～ (エ) の中から 1 つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 火を使って食物を調理するために、土器が使われていた。
(イ) 食料として食べた動物の骨が、貝塚から発見されている。
(ウ) 人々は食べ物を求めて移住をくり返しながら生活していた。
(エ) 動物や魚の骨をけずって、道具として使用していた。

問 2 下線部(B)と同じような濠が発見された遺跡名と、その場所①・②の組み合わせとして正しいものを、次の (ア) ～ (エ) の中から 1 つ選び、記号で答えなさい。



	遺跡名	場所
(ア)	三内丸山遺跡	①
(イ)	三内丸山遺跡	②
(ウ)	吉野ケ里遺跡	①
(エ)	吉野ケ里遺跡	②

※50点満点
(配点非公表)

(1)		(2)		(3)		(4)	
(5)			(6)		(7)		

(1)		(2)

3									
(1)	A		B		C		D		E
(2)			(3)			(4)			π

[illegible][illegible]

(1)	問 1	(cm^3) 23 22 21 20 19 空気 の 体 積 20 30 40 50 温度 $(^{\circ}\text{C})$	問 2	cm^3
(2)	①		②	
(3)	①		②	

(1)	①			
(2)	問 1			cm
(3)				cm